

Usamos Superconductores. Luego, con una pieza especial llamada Unión Josephson, ese Circuito puede tener Niveles de energía Cuánticos útiles para representar 10 y 11 .

Día 156

El comportamiento de Superconductividad de los materiales se origina en los pares de Cooper, los cuales son correlaciones entre los electrones que, en conjunto, permiten formar un estado colectivo coherente.

Pare de Cooper

Es una correlación cuántica entre dos electrones dentro de un superconductor. En la superconductividad convencional, esa correlación aparece porque la interacción entre los electrones y la red cristalina puede producir una atracción efectiva entre electrones, formando pares.

La parte Fermión/Bosón es super importante:

Un electrón es un fermión. Los fermiones obedecen el principio de exclusión de Pauli, el cual dice:

Dos fermiones idénticos no pueden ocupar exactamente el mismo estado cuántico individual.

Pero cuando dos electrones se correlacionan en un par de Cooper, el conjunto de fermiones puede comportarse como un Bosón Compuesto.

La razón simple es que dos partículas de spin semientero pueden combinarse para dar un spin completo.

Es importante notar que no siempre se comportan como bosones ideales, pero se mantiene la idea como primera intuición.

Matemáticamente, el par típico se piensa como dos electrones con momentos y espines opuestos:

$$|\text{par}\rangle = |k, \uparrow; -k, \downarrow\rangle$$

Así, el momento total se compensa

$$K + (-K) = 0$$

Además, hay algunas ideas importantes a tener en cuenta:

Día 157

1. No son una molécula de electrones

Es una correlación cuántica extendida. En superconductores convencionales, esa correlación puede extenderse mucho más que la distancia entre átomos; por eso muchos pares se solapan entre sí.

2. Nacen cerca del nivel de Fermi

Los pares de Cooper se forman principalmente entre electrones cerca de la energía de Fermi. En la BCS, la interacción efectiva aparece para electrones cercanos a esa zona.

3. El par tiene carga doble

Cada electron tiene carga $-e$.
Un par de Cooper tiene carga:

$$q = -2e$$

4. Hay una brecha de energía

El estado superconductor está separado de las excitaciones normales por una brecha de energía. Esta brecha hace que no sea fácil romper pares, o crear excitaciones que disipen la energía. Por eso, a temperatura baja, el sistema puede mantener la superconducción.

5. Tienen una fase común

Muchos pares de Cooper forman un estado colectivo con una fase cuántica común. Esta se vuelve una variable física real. Cuando tenemos dos superconductores separados por una barrera, la diferencia de fase es clave para el efecto Josephson.

Día de repaso

Día 158

Es importante ver Nuevos temas, pero también lo es recordar los anteriores.

- Un par de Cooper es una correlación cuántica entre dos electrones dentro de un superconductor.
- Los electrones son fermiones, por eso obedecen el principio de exclusión de Pauli.
- En un par de Cooper, los electrones tienen momentos opuestos y espines opuestos.
- La longitud de coherencia indica cuánto se extiende la correlación cuántica de un par de Cooper.
- La brecha de energía es la energía mínima para romper el estado superconductor o crear excitaciones.
- $k_B T \ll \Delta$

- La superconductividad es un estado físico donde ciertos materiales conducen corriente sin resistencia eléctrica.

Estos temas fueron los más complicados de recordar entre muchas más cartas.

○ ————— ○ ————— ○
Electricidad Clásica Día 159

Antes de seguir veo pertinente aprender bien como funciona la electricidad clásica para no perderme con Josephson.

¿Qué es la corriente eléctrica?

Es movimiento de carga.

En un cable metálico, las cargas que se mueven son principalmente electrones. Si muchos electrones se desplazan de forma organizada, decimos que hay corriente.

La corriente se mide en Amperios
 I

Y se puede imaginar como "Cuánta carga pasa por un punto cada segundo". Intensidad

$$I = \frac{Q}{t}$$

Más carga pasando por segundo
↓

Más Corriente.

¿Qué es voltaje?

El voltaje es una diferencia de energía eléctrica entre dos puntos.

Analogía:

Agua en una tubería.

- La corriente sería cuánta agua fluye.
- El Voltaje sería la presión que empuja el agua.
- La resistencia sería lo difícil que es pasar por la tubería.

En electricidad clásica, para que haya corriente sostenida se necesita una diferencia de voltaje que empuje las cargas.

Ante esto está la ley de Ohm

$$V = I R$$

V = Voltaje.

I = Corriente.

R = Resistencia.

Conductor Normal

Si hay resistencia, necesitas voltaje para mantener la corriente.

Entonces

$$R > 0$$

Si quieres corriente

$$V = I R$$

Necesitas voltaje.

Por eso "Corriente sin voltaje" No tiene sentido.

Superconductor

En uno ideal:

$$R = 0$$

Entonces con Ohm:

$$V = I \cdot 0 = 0$$

Es raro, puede haber corriente sin voltaje dentro del superconductor.

Esto No significa que nunca haya voltaje en el sistema, sino que una corriente superconductor puede mantenerse sin una diferencia de energía, porque no hay resistencia.

La corriente puede persistir sin voltaje porque no hay resistencia que vencer.

DC y AC

DC = Direct Current - Corriente continua

AC = Alternating Current - Corriente Alterna

DC

Es una corriente que fluye en una dirección constante, sin cambiar de sentido.

Ej: Una Batería

AC

Es una corriente que cambia de dirección periódicamente.

Ej: La electricidad doméstica.

○ ————— ○ ————— ○
Día 160

Josephson

Una unión Josephson tiene esta forma:

Superconductor | Aislante delgado | Superconductor

Clásicamente, el aislante debería bloquear la corriente.

Porque un aislante tiene mucha resistencia:

$$R \text{ gigante} \Rightarrow I \approx 0$$

Pero si la barrera es muy delgada, la física cuántica permite que los condensados superconductores de ambos lados se acoplen por túnel cuántico

A partir de esto puedes tener una corriente superconductora que atraviese la barrera sin voltaje aplicado.

Esto es Josephson DC

En Josephson la diferencia de fase cuántica produce corriente superconductora

Y esta corriente aparece porque los dos superconductores tienen fases cuánticas relacionadas

• Si hay diferencia de fase:

$$\delta = \phi_2 - \phi_1$$

• Puede haber corriente

$$I = I_c \sin(\delta)$$

Entonces el acoplamiento cuántico entre dos superconductores con distinta fase produce la corriente.